

Trabajo Práctico N° 1: **Modelo de Probabilidad Lineal, Logit y Probit.**

Ejercicio 1: Porcentaje Correctamente Predicho.

Sea y una variable binaria y considerar algún modelo de probabilidad $P(y=1|x) = F(X\beta)$. Mostrar que el porcentaje general predicho correctamente es un promedio ponderado del porcentaje predicho para la variable dependiente igual a 0 ($\hat{q}_0$) y del porcentaje predicho para la variable dependiente igual a 1 ($\hat{q}_1$), donde las ponderaciones son las proporciones de ceros y de unos en la muestra, respectivamente.

$$\hat{q}_0 = \frac{\text{cantidad de observaciones correctamente predichas cuando } y=0}{\text{cantidad de observaciones con } y=0} = \frac{A}{n_0}$$

$$\hat{q}_1 = \frac{\text{cantidad de observaciones correctamente predichas cuando } y=1}{\text{cantidad de observaciones con } y=1} = \frac{B}{n_1}$$

$$\hat{q} = \frac{\text{cantidad de observaciones correctamente predichas}}{\text{cantidad de observaciones}} = \frac{A+B}{n_0+n_1}$$

$$\hat{q} = \frac{A+B}{n_0+n_1}$$

$$\hat{q} = \frac{n_0 \hat{q}_0 + n_1 \hat{q}_1}{n_0+n_1}$$

$$\hat{q} = \frac{n_0}{n_0+n_1} \hat{q}_0 + \frac{n_1}{n_0+n_1} \hat{q}_1$$

Ejercicio 2: Interpretación del Modelo de Probabilidad Lineal I.

Suponer que se estima el modelo:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i,$$

donde x es una variable continua, mientras que y es una variable que sólo puede valer 0 o 1. El tamaño de la muestra es n y sea n_1 la cantidad de elementos que verifican $y_i = 1$. Llamamos $\bar{x}_1$ a la media de la variable x tomada sólo para aquellos elementos que verifican $y_i = 1$ y $\bar{x}_0$ a la media de la variable x tomada sobre los valores restantes. Mostrar que:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{p(1-p)(\bar{x}_1 - \bar{x}_0)}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2},$$

$$\text{donde } p = \frac{n_1}{n}.$$

Partiendo del estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) para el parámetro de pendiente (β_1) de este modelo, se tiene:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i (y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i (y_i - \bar{y})}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i (y_i - \frac{n_1}{n})}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i - x_i \frac{n_1}{n}}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i \frac{n_1}{n})}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\frac{1}{n} (\sum_{i=1}^{n_1} x_i y_i - \frac{n_1}{n} \sum_{i=1}^n x_i)}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\frac{1}{n} [\sum_{i=1}^{n_1} x_i - \frac{n_1}{n} (n_0 \bar{x}_0 + n_1 \bar{x}_1)]}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\frac{1}{n} (n_1 \bar{x}_1 - \frac{1}{n} n_1 n_0 \bar{x}_0 - \frac{n_1^2}{n} \bar{x}_1)}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\frac{1}{n} [n_1 \bar{x}_1 - p(n - n_1) \bar{x}_0 - p n_1 \bar{x}_1]}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\frac{1}{n} n_1 \bar{x}_1 - \frac{1}{n} p(n - n_1) \bar{x}_0 - \frac{1}{n} p n_1 \bar{x}_1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{p \bar{x}_1 - p(1-p) \bar{x}_0 - p^2 \bar{x}_1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{p(1-p) \bar{x}_1 - p(1-p) \bar{x}_0}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{p(1-p)(\bar{x}_1 - \bar{x}_0)}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}.$$

Ejercicio 3: Interpretación del Modelo de Probabilidad Lineal II.

Sea y un resultado binario y sean $d_1, d_2, \dots, d_M$ variables binarias mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas, es decir, cada persona de la población cae en una y sólo una categoría.

(a) Mostrar que los valores ajustados de la regresión sin intercepto y_i sobre $d_{1i}, d_{2i}, \dots, d_{Mi}$ están siempre en el intervalo unitario. En particular, describir qué representa cada coeficiente y el valor ajustado para cada i .

Cada coeficiente ($1 \dots k$) representa la proporción de observaciones que tienen un resultado binario igual a 1 ($y=1$) cuando la variable binaria independiente en cuestión es igual a 1 ($d_k=1$), es decir, $\bar{y}_k = \frac{\sum_{i=1}^{m_k} y_i}{m_k}$ (proporción de “éxitos” de cada categoría), siendo m_k la cantidad de observaciones con $d_k=1, k=1, \dots, M$.

El valor ajustado para cada i corresponde al coeficiente asociado a la variable d_k que para esa observación sea igual a 1.

(b) ¿Qué ocurre si y_i se regresa sobre M combinaciones lineales de $d_{1i}, d_{2i}, \dots, d_{Mi}$ linealmente independientes entre sí? Ayuda: Considerar $1, d_2, \dots, d_M$.

Lo que ocurre si y_i se regresa sobre M combinaciones lineales de $d_{1i}, d_{2i}, \dots, d_{Mi}$ linealmente independientes entre sí es que se omite una de las variables independientes porque existe multicolinealidad perfecta entre el intercepto y la combinación lineal de las variables independientes (mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas).

Ejercicio 4: Efectos Marginales.

Sea y un resultado binario y $x = (x_1, \dots, x_k)$ un vector de variables explicativas. Sea $G(\cdot)$ la función de distribución acumulada de una variable aleatoria continua. Recordar que, si x_j es continua, su efecto marginal se obtiene como:

$$\frac{\partial p(x)}{\partial x_j} = g(\beta_0 + x\beta) \beta_j, \text{ donde } g(z) = \frac{\partial G}{\partial z}(z).$$

(a) Mostrar que los efectos relativos de dos variables explicativas cualesquiera no dependen de x .

$$\frac{\frac{\partial p(x)}{\partial x_1}}{\frac{\partial p(x)}{\partial x_2}} = \frac{g(\beta_0 + x\beta) \beta_1}{g(\beta_0 + x\beta) \beta_2}$$

$$\frac{\frac{\partial p(x)}{\partial x_1}}{\frac{\partial p(x)}{\partial x_2}} = \frac{g(\beta_0 + x\beta) \beta_1}{g(\beta_0 + x\beta) \beta_2} = \frac{\beta_1}{\beta_2}.$$

Por lo tanto, los efectos relativos de dos variables explicativas cualesquiera no dependen de x .

(b) Sea x_1 una variable binaria. ¿Cuál es el efecto parcial de cambiar x_1 de 0 a 1? ¿De qué depende? Interpretar en el caso en el que y es un indicador de empleo y x_1 es una variable binaria que indica la participación en un programa de capacitación laboral.

El efecto parcial de cambiar x_1 de 0 a 1 es:

$$\frac{\partial p(x)}{\partial x_1} = P(y=1 | x_1=1) - P(y=1 | x_1=0)$$

$$\frac{\partial p(x)}{\partial x_1} = g(\beta_0 + x\beta) \beta_1,$$

que depende de la función de densidad de la variable aleatoria continua y del coeficiente β_1 .

En el caso en el que y es un indicador de empleo y x_1 es una variable binaria que indica la participación en un programa de capacitación laboral, este efecto parcial indica en cuánto varía, *ceteris paribus*, la probabilidad de obtener empleo al participar en un programa de capacitación laboral respecto a no participar.

(c) Sea x_2 una variable discreta numérica. ¿Cuál es el efecto parcial de cambiar x_2 de cierto nivel c a $c + 1$? ¿De qué depende? Interpretar en el caso en el que y es un indicador de si la persona i fuma y x_2 la cantidad de cigarrillos que fuma por día.

$$\frac{\partial p(x)}{\partial x_2} = P(y=1 | x_2=c+1) - P(y=1 | x_2=c)$$

$$\frac{\partial p(x)}{\partial x_2} = g(\beta_0 + x\beta) \beta_2,$$

que depende de la función de densidad de la variable aleatoria continua y del coeficiente β_2 .

En el caso en el que y es un indicador de si la persona i fuma y x_2 la cantidad de cigarrillos que fuma por día, este efecto parcial indica en cuánto varía, *ceteris paribus*, la probabilidad de que la persona i fume cuando la cantidad de cigarrillos que fuma por día aumenta en una unidad.

Considerar, ahora, el siguiente modelo:

$$P(y=1 | z) = G(\beta_0 + \beta_1 z_1 + \beta_2 z_1^2 + \beta_3 \log(z_2) + \beta_4 z_3).$$

(d) ¿Cuál es el efecto parcial de z_1 sobre $P(y=1 | z)$?

El efecto parcial de z_1 sobre $P(y=1 | z)$ es:

$$\frac{\partial P(y=1 | z)}{\partial z_1} = g(\beta_0 + \beta_1 z_1 + \beta_2 z_1^2 + \beta_3 \log(z_2) + \beta_4 z_3) \beta_1.$$

(e) ¿Cuál es el efecto parcial de z_2 sobre $P(y=1 | z)$?

El efecto parcial de z_2 sobre $P(y=1 | z)$ es:

$$\frac{\partial P(y=1 | z)}{\partial z_2} = g(\beta_0 + \beta_1 z_1 + \beta_2 z_1^2 + \beta_3 \log(z_2) + \beta_4 z_3) \beta_3 \frac{1}{z_2}.$$

(f) ¿Cuál es la elasticidad de z_3 sobre $P(y=1 | z)$? ¿Siempre tiene el mismo signo que β_4 ?

La elasticidad de z_3 sobre $P(y=1 | z)$ es:

$$\varepsilon_{z_3} = \frac{\frac{\partial P(y=1 | z)}{\partial z_3}}{\frac{P(y=1 | z)}{z_3}} = \frac{g(\beta_0 + \beta_1 z_1 + \beta_2 z_1^2 + \beta_3 \log(z_2) + \beta_4 z_3) \beta_4}{G(\beta_0 + \beta_1 z_1 + \beta_2 z_1^2 + \beta_3 \log(z_2) + \beta_4 z_3)}.$$

No siempre tiene el mismo signo que β_4 , ya que éste también depende del valor que tome z_3 .

(g) ¿Cuál es la elasticidad de z_1 sobre $P(y=1|z)$?

$$\varepsilon_{z_1} = \frac{\frac{\partial P(y=1|z)}{\partial z_1}}{P(y=1|z)} \cdot \frac{z_1}{1} = \frac{\beta_1}{\beta_0 + \beta_1 z_1 + \beta_2 z_1^2 + \beta_3 \log(z_2) + \beta_4 z_3}.$$

(h) ¿Cómo se obtendrían errores estándar para todos estos efectos?

Los errores estándar para todos estos efectos se pueden obtener utilizando la matriz de varianzas y covarianzas de los coeficientes estimados del modelo, mediante métodos analíticos, siempre que la distribución de los estimadores sea conocida, o mediante métodos de remuestreo, siempre que la distribución de los estimadores no sea conocida.

Ejercicio 5: MPL, Logit y Probit en Stata I.

En este ejercicio, se van a demostrar algunas propiedades de las estimaciones para modelos con variable dependiente discreta.

(a) Estimar a ins contra retire, age, hstatusg, hhincome, educyear, married, hisp por OLS, Logit y Probit.

OLS:

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	3,206
Model	62.8403396	7	8.97719137	F(7, 3198)	=	41.14
Residual	697.78505	3,198	.2181942	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.0826
				Adj R-squared	=	0.0806
Total	760.62539	3,205	.237324615	Root MSE	=	.46711

ins	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]
1.retire	.0408508	.0182197	2.24	0.025	.0051273 .0765743
age	-.0028955	.0024189	-1.20	0.231	-.0076383 .0018473
1.hstatusg	.0655583	.0194531	3.37	0.001	.0274166 .1037001
hhincome	.0004921	.0001375	3.58	0.000	.0002225 .0007617
educyear	.0233686	.0028672	8.15	0.000	.017747 .0289903
1.married	.1234699	.0193618	6.38	0.000	.0855071 .1614326
1.hisp	-.1210059	.033666	-3.59	0.000	-.187015 -.0549969
_cons	.1270857	.1605628	0.79	0.429	-.1877308 .4419021

Logit:

Logistic regression	Number of obs = 3,206
	LR chi2(7) = 289.79
	Prob > chi2 = 0.0000
Log likelihood = -1994.8784	Pseudo R2 = 0.0677

ins	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]
1.retire	.1969297	.0842067	2.34	0.019	.0318875 .3619718
age	-.0145955	.0112871	-1.29	0.196	-.0367178 .0075267
1.hstatusg	.3122654	.0916739	3.41	0.001	.1325878 .491943
hhincome	.0023036	.000762	3.02	0.003	.00081 .0037972
educyear	.1142626	.0142012	8.05	0.000	.0864288 .1420963
1.married	.578636	.0933198	6.20	0.000	.3957327 .7615394
1.hisp	-.8103059	.1957522	-4.14	0.000	-1.193973 -.4266387
_cons	-1.715578	.7486219	-2.29	0.022	-3.18285 -.2483064

Probit:

Probit regression

Number of obs = 3,206

LR chi2(7) = 292.30

Prob > chi2 = 0.0000

Pseudo R2 = 0.0683

Log likelihood = -1993.6237

	ins	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
1.retire		.1183567	.0512678	2.31	0.021	.0178736	.2188397
age		-.0088696	.006899	-1.29	0.199	-.0223914	.0046521
1.hstatusg		.1977357	.0554868	3.56	0.000	.0889835	.3064878
hhincome		.001233	.0003866	3.19	0.001	.0004754	.0019907
educyear		.0707477	.0084782	8.34	0.000	.0541308	.0873647
1.married		.362329	.0560031	6.47	0.000	.252565	.4720931
1.hisp		-.4731099	.1104393	-4.28	0.000	-.689567	-.2566529
_cons		-1.069319	.4580794	-2.33	0.020	-1.967139	-.1715002

Tabla comparativa:

	(1) OLS	(2) Logit	(3) Probit
main			
0.retire	0 (.)	0 (.)	0 (.)
1.retire	0.0409** (0.0182)	0.197** (0.0842)	0.118** (0.0513)
age	-0.00290 (0.00242)	-0.0146 (0.0113)	-0.00887 (0.00690)
0.hstatusg	0 (.)	0 (.)	0 (.)
1.hstatusg	0.0656*** (0.0195)	0.312*** (0.0917)	0.198*** (0.0555)
hhincome	0.000492*** (0.000138)	0.00230*** (0.000762)	0.00123*** (0.000387)
educyear	0.0234*** (0.00287)	0.114*** (0.0142)	0.0707*** (0.00848)
0.married	0 (.)	0 (.)	0 (.)
1.married	0.123*** (0.0194)	0.579*** (0.0933)	0.362*** (0.0560)
0.hisp	0 (.)	0 (.)	0 (.)
1.hisp	-0.121*** (0.0337)	-0.810*** (0.196)	-0.473*** (0.110)
_cons	0.127 (0.161)	-1.716** (0.749)	-1.069** (0.458)
N	3206	3206	3206
R-sq	0.083		
pseudo R-sq		0.068	0.068

Standard errors in parentheses

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01

(b) ¿Cuál es el problema de estimar el modelo por OLS?

Los problemas de estimar el modelo por OLS son que los valores estimados de la variable dependiente pueden caer fuera del rango $[0, 1]$ y que los errores del modelo son heterocedásticos, lo cual resulta en estimadores ineficientes.

(c) Explicar, analíticamente, cuál es la interpretación de un coeficiente β en un modelo de regresión lineal y en un modelo Probit/Logit. ¿Es constante el efecto marginal en los modelos no lineales?

La interpretación de un coeficiente β en un modelo de regresión lineal es cuánto afecta un cambio en la variable independiente a la probabilidad de $y=1$ (es decir, corresponde al efecto marginal, constante), mientras que, en un modelo Probit/Logit, es parte del efecto marginal, ya que, ahora, el efecto marginal refleja las diferentes pendientes de la curva, por lo que no es constante en los modelos no lineales.

(d) Para evaluar la eficacia de los modelos Probit y Logit, definir el valor estimado de la variable dependiente y como:

$$\hat{y} = \begin{cases} 1, & \text{si } P(\hat{y} = 1) > 0,5 \\ 0, & \text{si } P(\hat{y} = 0) \leq 0,5 \end{cases}$$

Realizar un cuadro de doble entrada con las variables y y $\hat{y}$. Comentar.

ins	yhat_probit		Total
	0	1	
0	1,660	305	1,965
1	906	335	1,241
Total	2,566	640	3,206

(e) En la literatura, se sugiere que $\beta^{\logit} \approx 4\beta^{ols}$ y $\beta^{probit} \approx 2,5\beta^{ols}$. Comprobarlo para esta muestra.

prueba_logit[12,2]

	Betas Logit	4 * Betas ~S
ins:0b.retire	0	0
ins:1.retire	.19692966	.16340327
ins:age	-.01459553	-.01158219
ins:0b.hstatusg	0	0
ins:1.hstatusg	.31226537	.26223337
ins:hincome	.0023036	.00196835
ins:educyear	.11426256	.09347452
ins:0b.married	0	0
ins:1.married	.57863605	.49387952
ins:0b.hisp	0	0
ins:1.hisp	-.81030593	-.48402374
ins:_cons	-1.7155784	.50834278

prueba_probit[12,2]

	Betas Probit	2,5 * Beta~S
ins:0b.retire	0	0
ins:1.retire	.11835665	.10212704
ins:age	-.00886962	-.00723887
ins:0b.hstatusg	0	0
ins:1.hstatusg	.19773566	.16389585
ins:hincome	.00123304	.00123022
ins:educyear	.07074775	.05842157
ins:0b.married	0	0
ins:1.married	.36232905	.3086747
ins:0b.hisp	0	0
ins:1.hisp	-.47310993	-.30251484
ins:_cons	-1.0693194	.31771424

(f) Computar la probabilidad esperada que $ins = 1$ cuando las variables están evaluadas en la media.

La probabilidad esperada que $ins = 1$ cuando las variables están evaluadas en la media es:

- en el modelo OLS, 0,387;
- en el modelo Logit, 0,373; y
- en el modelo Probit, 0,374.

(g) Definir el odds ratio como el cociente entre la probabilidad que $y = 1$ y $y = 0$. De este modo, un odds ratio de 2 implica que es dos veces más probable que $y = 1$ a que $y = 0$. Demostrar que, para el caso de un modelo Logit, se verifica que:

$$\ln \left(\frac{P(y=1|x)}{P(y=0|x)} \right) = X\beta.$$

Recordar que para un modelo Logit:

$$P(y = 1 | x) = \frac{1}{1 + e^{-X\beta}}$$

$$P(y = 1 | x) = \frac{e^{X\beta}}{1 + e^{X\beta}}$$

$$P(y = 1 | x) = \frac{e^{X\beta}}{e^{X\beta}(\frac{1}{e^{X\beta}} + 1)}$$

$$P(y = 1 | x) = \frac{1}{1 + \frac{1}{e^{X\beta}}}$$

$$P(y = 1 | x) = \frac{1}{1 + e^{-X\beta}}$$

$$P(y = 0 | x) = 1 - P(y = 1 | x)$$

$$P(y = 0 | x) = 1 - \frac{1}{1 + e^{-X\beta}}$$

$$P(y = 0 | x) = \frac{1 + e^{-X\beta} - 1}{1 + e^{-X\beta}}$$

$$P(y = 0 | x) = \frac{e^{-X\beta}}{1 + e^{-X\beta}}$$

$$\frac{P(y=1|x)}{P(y=0|x)} = \frac{\frac{1}{1+e^{-X\beta}}}{\frac{e^{-X\beta}}{1+e^{-X\beta}}}$$

$$\frac{P(y=1|x)}{P(y=0|x)} = \frac{1}{e^{-X\beta}}$$

$$\frac{P(y=1|x)}{P(y=0|x)} = e^{X\beta}$$

$$\ln\left(\frac{P(y=1|x)}{P(y=0|x)}\right) = \ln e^{X\beta}$$

$$\ln\left(\frac{P(y=1|x)}{P(y=0|x)}\right) = X\beta \ln e$$

$$\ln\left(\frac{P(y=1|x)}{P(y=0|x)}\right) = X\beta * 1$$

$$\ln\left(\frac{P(y=1|x)}{P(y=0|x)}\right) = X\beta$$

Ejercicio 6: MPL, Logit y Probit en Stata II.

Utilizar la base de datos de Mroz, T. A. (1987): “The Sensitivity of an Empirical Model of Married Women’s Hours of Work to Economic and Statistical Assumptions”, *Econometrica*, 55, 765-799. La misma posee datos sobre el desempleo de las mujeres en Estados Unidos en 1975.

(a) Para comenzar, realiza un análisis exploratorio simple de los datos. Para esto, se puede ayudar de los comandos `describe`, `summarize`, `browse`, `tab`.

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
inlf	753	.5683931	.4956295	0	1
hours	753	740.5764	871.3142	0	4950
kidslt6	753	.2377158	.523959	0	3
kidsge6	753	1.353254	1.319874	0	8
age	753	42.53785	8.072574	30	60
educ	753	12.28685	2.280246	5	17
wage	753	2.374565	3.241829	0	25
repwage	753	1.849734	2.419887	0	9.98
hushrs	753	2267.271	595.5666	175	5010
husage	753	45.12085	8.058793	30	60
huseduc	753	12.49137	3.020804	3	17
huswage	753	7.482179	4.230559	.4121	40.509
faminc	753	23080.59	12190.2	1500	96000
mtr	753	.6788632	.0834955	.4415	.9415
motheduc	753	9.250996	3.367468	0	17
fatheduc	753	8.808765	3.57229	0	17
unem	753	8.623506	3.114934	3	14
city	753	.6427623	.4795042	0	1
exper	753	10.63081	8.06913	0	45
nwifeinc	753	20.12896	11.6348	-.0290575	96
lwage	428	1.190173	.7231978	-2.054164	3.218876
expersq	753	178.0385	249.6308	0	2025

(b) Crear una variable de educación centrada. Recordar que se le llama variable centrada a una variable transformada como $\tilde{x}_i = x_i - \bar{x}$.

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
educ	753	12.28685	2.280246	5	17
educ_cent	753	-165.7517	2.280246	-173.0385	-161.0385

(c) Estudiar, gráficamente, la relación entre el salario y la educación. Se puede también desagregar por las variables `inlf`, `kidslt6`. Para esto, se puede ayudar de los comandos `graph`, `twoway`, `scatter`, `lfit` y sus opciones.

Stata.

(d) ¿Hay valores faltantes o duplicados en la muestra? Intentar resolver esto sin el comando *browse* ni *edit*.

Variable	Missing	Total	Percent Missing
inlf	0	753	0.00
hours	0	753	0.00
kidslt6	0	753	0.00
kidsge6	0	753	0.00
age	0	753	0.00
educ	0	753	0.00
wage	0	753	0.00
repwage	0	753	0.00
hushrs	0	753	0.00
husage	0	753	0.00
huseduc	0	753	0.00
huswage	0	753	0.00
faminc	0	753	0.00
mtr	0	753	0.00
motheduc	0	753	0.00
fatheduc	0	753	0.00
unem	0	753	0.00
city	0	753	0.00
exper	0	753	0.00
nwifeinc	0	753	0.00
lwage	325	753	43.16
expersq	0	753	0.00
educ_cent	0	753	0.00

Sí, en la variable *lwage*, hay 325 valores faltantes en la muestra de 753 observaciones.
No, no hay valores duplicados en la muestra.

(e) Estimar un modelo de probabilidad lineal de *inlf* sobre *educ*, *city*, *exper*, *kidslt6*, *expersq*. Además, generar la predicción del modelo.

OLS:

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	753
Model	37.1605056	5	7.43210111	F(5, 747)	=	37.62
Residual	147.56725	747	.19754652	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.2012
				Adj R-squared	=	0.1958
Total	184.727756	752	.245648611	Root MSE	=	.44446

inlf	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
educ	.0388373	.0073171	5.31	0.000	.0244729	.0532018
city	-.0574649	.0343425	-1.67	0.095	-.1248842	.0099544
exper	.0444919	.0058467	7.61	0.000	.033014	.0559698
kidslt6	-.1691606	.031841	-5.31	0.000	-.2316691	-.1066522
expersq	-.0009058	.0001881	-4.82	0.000	-.0012751	-.0005366
_cons	-.1433578	.0917196	-1.56	0.118	-.3234167	.036701

(f) ¿Se puede realizar inferencia con este modelo? Estimar el modelo con errores estándares robustos. ¿Cómo cambian los resultados?

OLS (con errores estándar robustos):

Linear regression	Number of obs	=	753
	F(5, 747)	=	52.82
	Prob > F	=	0.0000
	R-squared	=	0.2012
	Root MSE	=	.44446

inlf	Coefficient	Robust std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
educ	.0388373	.0069696	5.57	0.000	.0251549	.0525197
city	-.0574649	.0342117	-1.68	0.093	-.1246275	.0096976
exper	.0444919	.0055926	7.96	0.000	.0335128	.055471
kidslt6	-.1691606	.0300823	-5.62	0.000	-.2282165	-.1101047
expersq	-.0009058	.0001738	-5.21	0.000	-.001247	-.0005647
_cons	-.1433578	.0852798	-1.68	0.093	-.3107744	.0240588

Sí, se puede realizar inferencia con este modelo. Si se estima el modelo con errores estándares robustos, mejora la significatividad estadística de las variables.

(g) ¿Qué ocurre si se elimina la constante del modelo?

OLS (con errores estándar robustos y sin constata):

Linear regression	Number of obs	=	753
	F(5, 748)	=	310.35
	Prob > F	=	0.0000
	R-squared	=	0.6541
	Root MSE	=	.44489

	inlf	Coefficient	Robust std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]
educ		.028748	.0035986	7.99	0.000	.0216835 .0358125
city		-.0617278	.0340414	-1.81	0.070	-.1285558 .0051002
exper		.0425785	.005629	7.56	0.000	.0315281 .053629
kidslt6		-.1700338	.0300221	-5.66	0.000	-.2289713 -.1110963
expersq		-.0008588	.0001749	-4.91	0.000	-.0012023 -.0005154

Lo que ocurre si se elimina la constante del modelo es que aumenta la significatividad estadística de la variable *city*.

(h) ¿Qué ocurre si estima el modelo sólo para una ciudad?

OLS (con errores estándar robustos y sólo para una ciudad):

Linear regression	Number of obs	=	484
	F(4, 479)	=	46.75
	Prob > F	=	0.0000
	R-squared	=	0.2065
	Root MSE	=	.44379

	inlf	Coefficient	Robust std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]
educ		.0413565	.0090158	4.59	0.000	.0236411 .0590718
city		0	(omitted)			
exper		.0497399	.0068528	7.26	0.000	.0362745 .0632052
kidslt6		-.1426504	.0416024	-3.43	0.001	-.2243963 -.0609046
expersq		-.0009985	.0002023	-4.94	0.000	-.001396 -.000601
_cons		-.2781658	.1143471	-2.43	0.015	-.5028497 -.053482

Lo que ocurre si se estima el modelo sólo para una ciudad es que se omite la variable *city* porque existe multicolinealidad perfecta entre el intercepto del modelo y esta variable.

(i) Estimar un modelo Logit de *inlf* sobre *educ*, *city*, *exper*, *kidslt6*, *expersq*.

Logit:

Logistic regression

Number of obs = 753

LR chi2(5) = 163.38

Prob > chi2 = 0.0000

Pseudo R2 = 0.1587

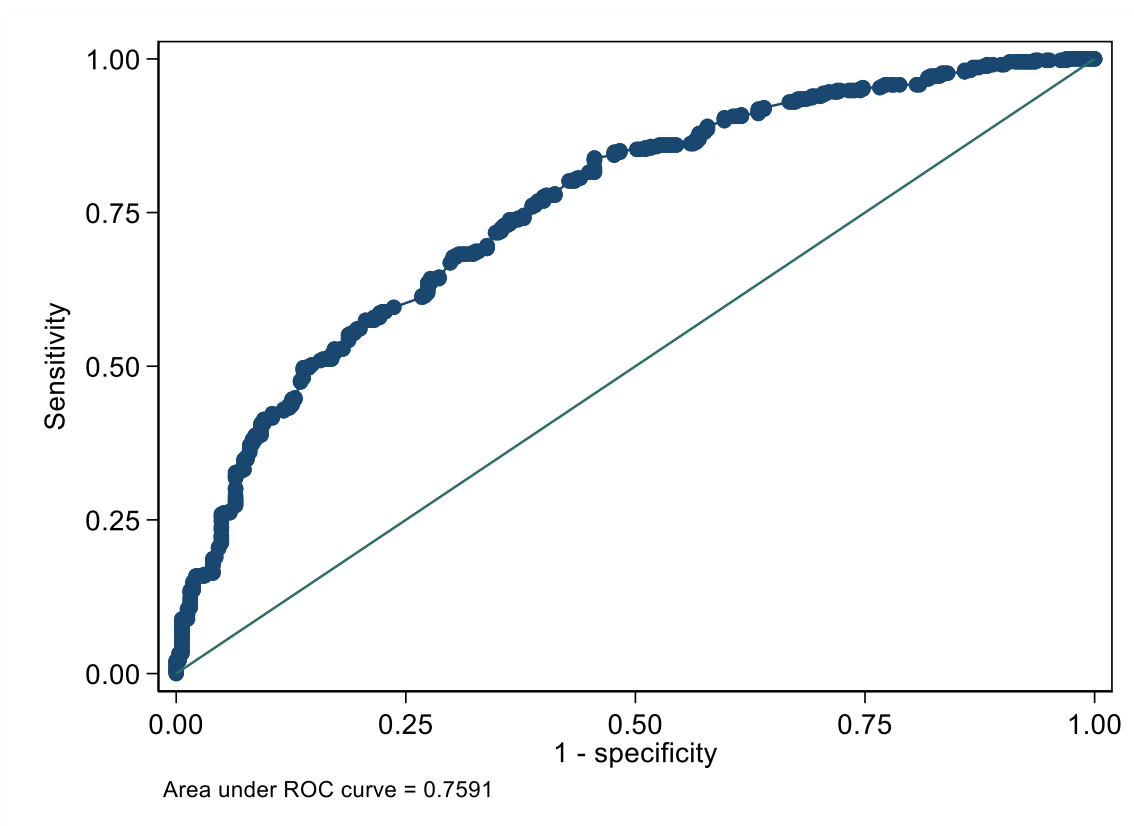
Log likelihood = -433.18195

	inlf	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]
educ		.1991157	.039264	5.07	0.000	.1221596 .2760717
city		-.2786654	.176285	-1.58	0.114	-.6241777 .0668469
exper		.2041167	.0302627	6.74	0.000	.144803 .2634304
kidslt6		-.8274419	.1684161	-4.91	0.000	-1.157531 -.4973525
expersq		-.0040423	.0009801	-4.12	0.000	-.0059633 -.0021213
_cons		-3.199722	.5019472	-6.37	0.000	-4.18352 -2.215924

(j) Calcular la predicción del modelo.

Stata.

(k) Generar la curva ROC.



(l) Calcular los efectos marginales en las medias.

Efectos marginales (condicionales en las medias) en Logit:

Conditional marginal effects
Model VCE: OIM

Number of obs = 753

Expression: Pr(inlf), predict()
dy/dx wrt: educ city exper kidslt6 expersq
At: educ = 12.28685 (mean)
city = .6427623 (mean)
exper = 10.63081 (mean)
kidslt6 = .2377158 (mean)
expersq = 178.0385 (mean)

		Delta-method				[95% conf. interval]	
		dy/dx	std. err.	z	P> z		
educ		.0485166	.0095555	5.08	0.000	.0297881	.0672452
city		-.0678998	.0429316	-1.58	0.114	-.1520443	.0162447
exper		.0497352	.007403	6.72	0.000	.0352256	.0642448
kidslt6		-.201615	.0411714	-4.90	0.000	-.2823095	-.1209206
expersq		-.0009849	.0002397	-4.11	0.000	-.0014547	-.0005152

(m) Calcular los efectos marginales en valores particulares de la variable que le resulten de interés.

Efectos marginales (condicionales en valores particulares) en Logit:

Conditional marginal effects
Model VCE: OIM

Number of obs = 753

Expression: Pr(inlf), predict()
dy/dx wrt: educ city exper kidslt6 expersq
At: educ = 10
city = 1
exper = 20
kidslt6 = 3
expersq = 400

		Delta-method				[95% conf. interval]	
		dy/dx	std. err.	z	P> z		
educ		.0296194	.0096332	3.07	0.002	.0107386	.0485001
city		-.0414528	.0272418	-1.52	0.128	-.0948456	.0119401
exper		.0303633	.0117144	2.59	0.010	.0074035	.0533231
kidslt6		-.1230858	.0197055	-6.25	0.000	-.1617079	-.0844637
expersq		-.0006013	.0002532	-2.37	0.018	-.0010976	-.000105

(n) Estimar un modelo Probit con las mismas variables que en el inciso (i) y crear una tabla con las estimaciones de todos los modelos.

Probit:

Probit regression

Number of obs = 753

LR chi2(5) = 163.97

Prob > chi2 = 0.0000

Pseudo R2 = 0.1592

Log likelihood = -432.88971

	inlf	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]
educ		.1209674	.0231872	5.22	0.000	.0755213 .1664136
city		-.169242	.1051678	-1.61	0.108	-.3753671 .0368831
exper		.1251388	.0181038	6.91	0.000	.089656 .1606216
kidslt6		-.5046704	.1003243	-5.03	0.000	-.7013024 -.3080385
expersq		-.0025089	.0005879	-4.27	0.000	-.0036611 -.0013567
_cons		-1.945429	.294419	-6.61	0.000	-2.522479 -1.368378

Tabla comparativa:

	(1) OLS	(2) Logit	(3) Probit
main			
educ	0.0388*** (0.00697)	0.199*** (0.0393)	0.121*** (0.0232)
city	-0.0575* (0.0342)	-0.279 (0.176)	-0.169 (0.105)
exper	0.0445*** (0.00559)	0.204*** (0.0303)	0.125*** (0.0181)
kidslt6	-0.169*** (0.0301)	-0.827*** (0.168)	-0.505*** (0.100)
expersq	-0.000906*** (0.000174)	-0.00404*** (0.000980)	-0.00251*** (0.000588)
_cons	-0.143* (0.0853)	-3.200*** (0.502)	-1.945*** (0.294)
N	753	753	753
R-sq	0.201		
pseudo R-sq		0.159	0.159

Standard errors in parentheses

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01

Ejercicio 7: Estimar el Efecto de la Educación sobre la Probabilidad de estar Desempleado.

Utilizar la EPH con datos de individuos del segundo trimestre de 2015, disponible en <http://www.indec.gob.ar/bases-de-datos.asp>. Usar la muestra de jefes de hogar, hombres, 25-65 años, para todos los conglomerados disponibles. Estudiar cómo se define el desempleo de acuerdo al INDEC. Rentrinjar la muestra a personas empleadas o desempleadas, es decir, excluir aquellos que están fuera de la fuerza laboral (no buscan trabajo, estudian, retirados, etc.). Usar las ponderaciones pondera.

(a) Utilizar un modelo de probabilidad lineal para estimar el efecto de la educación sobre la probabilidad de estar desempleado, controlando por ubicación geográfica, edad y estado civil. Construir las probabilidades para cada individuo. ¿Qué proporción de la muestra tiene probabilidades predecidas mayores a 1 o menores a 0?

Stata.

La proporción de la muestra que tiene probabilidades predecidas mayores a 1 y menores a 0 es 0 y 0,101, respectivamente.

(b) Estimar el modelo del inciso (a) usando los modelos Probit y Logit. ¿Cómo cambian los resultados?

Stata.

(c) Estimar la probabilidad de estar desempleado para un hombre casado, para cada área metropolitana de la EPH, para todos los años posibles de edad 25-65. Graficar los efectos marginales de la edad sobre la probabilidad de estar desempleado, junto con los errores estándar de la estimación.

Stata.